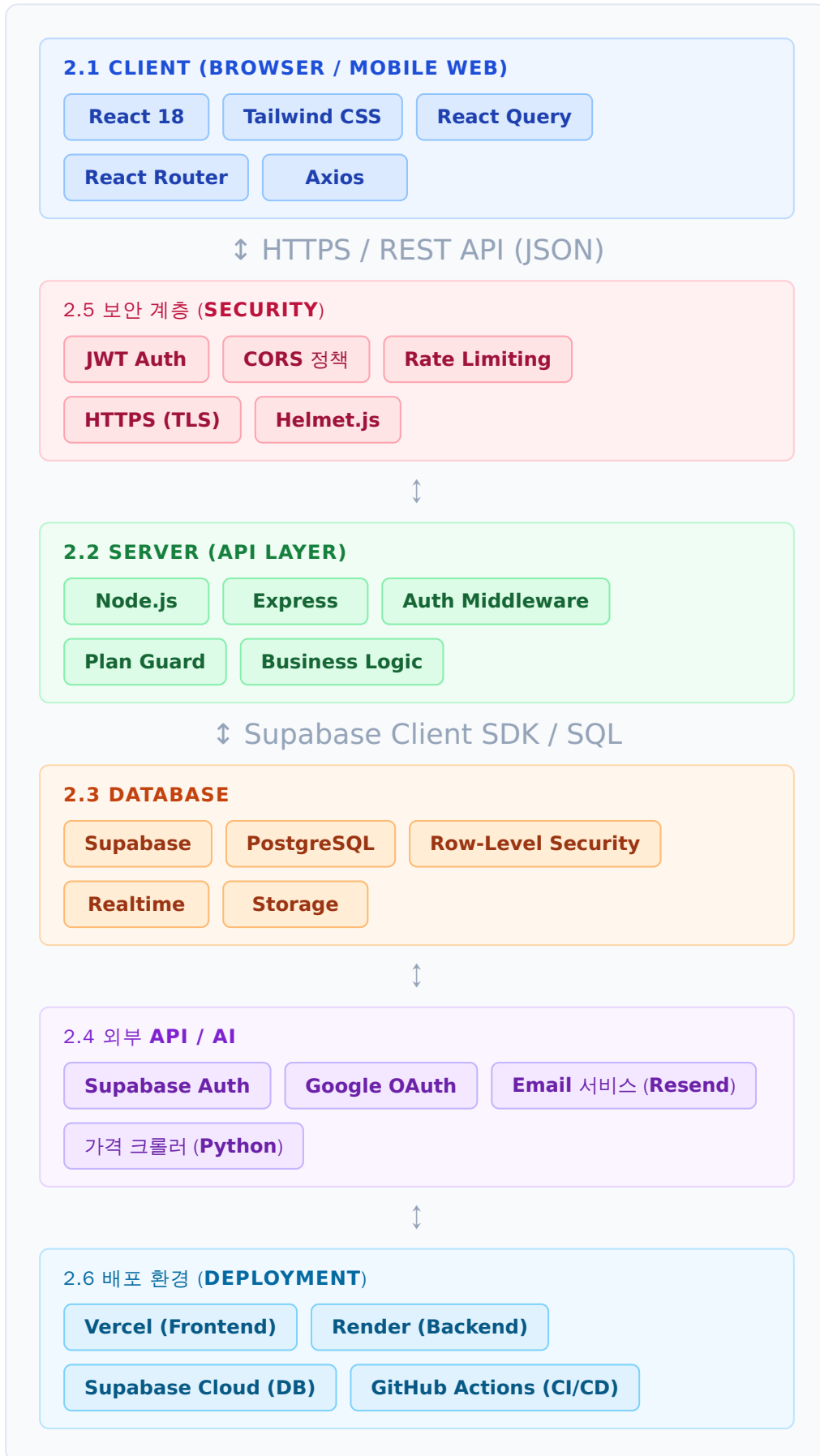


Architecture Diagram

SaaS 요금제 비교 및 구독 최적화 플랫폼 | v1.0

2.1-2.6 전체 시스템 구조도



2.1 Client 상세

구성 요소	역할	비고
React 18	UI 컴포넌트 기반 렌더링, SPA 구조	Vite 빌드 툴
React Query	서버 상태 관리, API 응답 캐싱, 재요청 처리	staleTime 설정으로 불필요한 재요청 방지
React Router	클라이언트 사이드 라우팅	Protected Route로 인증 페이지 보호
Tailwind CSS	유틸리티 기반 스타일링	일관된 디자인 시스템
Axios	HTTP 요청, Interceptor로 JWT 자동 삽입	요청/응답 인터셉터 활용

2.2 Server 상세

구성 요소	역할	비고
Node.js / Express	REST API 서버, 라우팅 처리	MVC 패턴 적용
Auth Middleware	JWT 검증, 사용자 인증 처리	모든 보호 라우트에 적용
Plan Guard	플랜별 기능 접근 권한 검사	Free/Plus/Pro/Team 구분
Business Logic	조합 비용 계산, 절약 추천 로직	Service Layer 분리

2.3 Database 상세

구성 요소	역할	비고
PostgreSQL	관계형 데이터 저장 (서비스, 사용자, 요금제 등)	Supabase 호스팅
Row-Level Security	사용자별 데이터 접근 제어 (내 북마크만 조회 등)	Supabase RLS 정책
Realtime	가격 변동 알림 실시간 구독	WebSocket 기반
Storage	서비스 로고 이미지 저장	Supabase Storage

2.4 외부 API / AI

서비스	용도	연동 방식
Supabase Auth	사용자 인증 (이메일/소셜 로그인)	Supabase SDK
Google OAuth 2.0	구글 계정 소셜 로그인	Supabase Auth 내장
Resend (Email)	가격 변동 알림 이메일 발송	REST API
Python 가격 크롤러	SaaS 서비스 요금제 주기적 수집/모니터링	Cron Job (서버 사이드)

2.5 보안

항목	방식	비고
인증	JWT (Access Token 1h + Refresh Token 7d)	Supabase Auth 연동
전송 암호화	HTTPS (TLS 1.2+) 강제 적용	

		Vercel/Render 기본 제공
API 보호	CORS 허용 도메인 제한, Rate Limiting (100req/min)	express-rate-limit
헤더 보안	Helmet.js로 보안 HTTP 헤더 자동 설정	XSS, clickjacking 방지
DB 접근 제어	Row-Level Security로 타 사용자 데이터 접근 차단	Supabase RLS
환경변수	민감 정보 .env 관리, 소스코드 미포함	GitHub Secrets 활용

2.6 배포 환경

서비스	역할	비용
Vercel	React 프론트엔드 호스팅, CDN 배포	무료 플랜
Render	Node.js 백엔드 API 서버 호스팅	무료 플랜 (Free tier)
Supabase Cloud	PostgreSQL DB + Auth + Storage	무료 플랜 (500MB)
GitHub Actions	CI/CD 파이프라인 (빌드 → 테스트 → 배포 자동화)	무료 (Public repo)